Carte de stabilité des configurations à peu de corps : Routh, Maxwell, hiérarchie et dissipation

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

Nous vérifions si un intégrateur symplectique simple reproduit, sans information préalable, les critères classiques de stabilité des configurations à peu de corps. La limite de Gascheau et Routh pour le triangle de Lagrange ($\mu \approx 0{,}0198$ pour des masses $1:\mu:\mu$), le critère de Maxwell pour les anneaux avec corps central ($n \geq 7$ et $\mu < 2{,}298/n^3$) et le critère hiérarchique de Mardling et Aarseth sont reproduits, ce dernier avec un bon accord pour $m_3 \geq 1$. À l'intérieur de la région linéairement stable, nous documentons des îlots d'instabilité associés à la résonance 2 :1 entre les fréquences propres, en $\beta \approx 0{,}0237$ à $0{,}0239$, en accord avec Deprit et Deprit-Bartholomé (1967). Une traînée linéaire détruit la stabilité gyroscopique du triangle en un temps approximativement proportionnel à $1/\gamma$, comme le prévoit le théorème de Kelvin, Tait et Tchetaev.

Mots-clés : stabilité ; critère de Routh ; anneaux de Maxwell ; systèmes triples hiérarchiques ; résonance 2 :1 ; dissipation.

ORCID : 0009-0008-2875-6607

Publié : 3 novembre 2026. Version 2. Non évalué par les pairs.

Série : Le problème des trois corps, partie 3 sur 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/mapa-de-estabilidade-poucos-corpos/

Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

Avant de proposer de nouveaux mécanismes de stabilisation, il convient de vérifier que le simulateur reproduit les critères classiques. Cette note rapporte cette vérification pour trois familles de configurations : le triangle de Lagrange à masses inégales [1, 2], les anneaux avec corps central dominant [4] et les systèmes triples hiérarchiques [6]. Elle y ajoute l'effet de la dissipation sur la stabilité gyroscopique [7] et documente des îlots d'instabilité résonante à l'intérieur de la région linéairement stable [3]. La simulation ne reçoit aucune information sur les critères ; les seuils émergent de l'intégration directe.

II. MÉTHODE

Unités telles que $G = 1$; intégration saute-mouton à pas fixe de 0,002, ou adaptatif, proportionnel à $r_{\min}^{3/2}$, dans les cas comportant des rencontres proches ; cinq perturbations par configuration, de 10^{-4} à 10^{-3} en position ou en vitesse ; limite d'intégration comprise entre 600 et 3000 unités de temps, selon la famille. Une configuration est enregistrée comme stable lorsque aucune perturbation ne la rompt dans la limite, selon des critères géométriques explicites propres à chaque famille : déformation relative des côtés supérieure à 30 %, écart angulaire entre voisins supérieur à 30 % de l'espacement ou rupture du binaire interne.

III. RÉSULTATS

A. Triangle de Lagrange : la limite de Gascheau et Routh

Pour des masses m_1, m_2, m_3 en configuration équilatérale en rotation rigide, la stabilité linéaire exige [1, 2]

$$(m_1 + m_2 + m_3)^2 > 27\,(m_1 m_2 + m_2 m_3 + m_3 m_1). \qquad (1)$$

Pour des masses $1:\mu:\mu$, la limite est $\mu \approx 0{,}0198$, c'est-à-dire que le corps dominant doit avoir plus d'environ 50 fois la masse de chacun des deux autres. La simulation reproduit cette limite : toutes les perturbations restent bornées jusqu'à $\mu = 0{,}0195$, avec une déformation maximale de 3,9 % ; en $\mu = 0{,}0205$, la déformation croît lentement jusqu'à 18,5 % sans rupture dans l'intervalle intégré ; à partir de $\mu = 0{,}022$, toutes les perturbations rompent le triangle, avec une survie médiane qui passe d'environ 60 unités de temps en $\mu = 0{,}022$ à environ 8 en $\mu = 1$.

B. Îlots d'instabilité résonante

La condition de Routh est linéaire. À l'intérieur de la région linéairement stable, les deux fréquences propres des petites oscillations autour de l'équilatéral, dans le référentiel tournant, sont données par

$$s^2 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 27\beta}}{2}, \qquad \beta = \frac{m_1 m_2 + m_2 m_3 + m_3 m_1}{(m_1 + m_2 + m_3)^2}. \qquad (2)$$

Lorsque le rapport s_1/s_2 est un petit entier, des termes non linéaires peuvent transférer de l'énergie entre les modes. Le balayage à masses $1:\mu:\mu$ a trouvé exactement cela : en $\mu = 0{,}0122$ et $\mu = 0{,}0124$, où $s_1/s_2 = 2{,}02$ et 1,996, les perturbations les plus grandes (10^{-3}) ont rompu le triangle, tandis qu'en $\mu = 0{,}0118$ et $\mu = 0{,}0126$, avec des rapports de 2,075 et 1,970, toutes les perturbations sont restées bornées. À masses $1:\mu:0{,}25\mu$, la même résonance 2 :1 est apparue en $\mu = 0{,}020$ ($\beta \approx 0{,}0239$), à l'intérieur d'un intervalle que le critère de Routh classe comme stable jusqu'à $\mu \approx 0{,}032$.

TABLEAU I. Durée de survie, en unités de temps, d'anneaux de n corps avec corps central, pour trois perturbations, en multiples de la limite de masse de Maxwell. « Stable » indique une survie à toutes les perturbations jusqu'à $t = 600$.

n	0,1× limite	0,5×	0,9×	1,5×
3	34 à 46	19 à 23	16 à 19	13 à 16
4	58 à 70	30 à 35	23 à 28	20 à 23
5	80 à 102	45 à 56	36 à 43	29 à 36
6	122 à 159	69 à 87	58 à 73	34 à 40
7	stable	stable	stable	32 à 37
8	stable	stable	stable	32 à 37
9	stable	stable	stable	29 à 36

Ce résultat est cohérent avec l'analyse non linéaire classique du problème restreint, dans laquelle la résonance 2 :1 entre les fréquences de libration se produit en $\mu \approx 0{,}0243$ [3] ; exprimée en β, la valeur simulée ($\beta \approx 0{,}0237$ à $0{,}0239$) coïncide. La résonance 3 :1, prévue vers $\mu \approx 0{,}0068$ dans cette famille, ne s'est pas manifestée aux amplitudes testées.

C. Anneaux avec corps central : le critère de Maxwell

Dans son essai de 1859 sur les anneaux de Saturne, Maxwell a montré que n masses égales μ, également espacées sur une orbite circulaire autour d'un corps dominant, ne peuvent être stables que si $n \geq 7$, et à condition que μ reste inférieure à environ $2{,}298/n^3$ fois la masse centrale [4]. La simulation a produit les durées du Tableau I.

La transition entre $n = 6$ et $n = 7$ est nette, et des balayages plus fins ont situé la limite de masse entre 1,0 et 1,1 fois la valeur de Maxwell pour $n = 7$, 8 et 10. Pour $n \leq 6$, la survie augmente lorsque la masse de l'anneau diminue, mais l'instabilité persiste, ce qui concorde avec l'analyse de stabilité linéaire des configurations à masse dominante [5].

D. Systèmes triples hiérarchiques

Avec un binaire interne circulaire de masses égales, de séparation 1, et un troisième corps de masse m_3 sur une orbite circulaire externe à la distance D, le seuil de stabilité simulé est comparé, dans le Tableau II, au critère empirique de Mardling et Aarseth [6], qui, pour des orbites circulaires et coplanaires, se réduit à

$$\frac{D}{a_{\text{in}}} > 2{,}8\left(1 + \frac{m_3}{m_1 + m_2}\right)^{2/5}. \tag{3}$$

L'accord est bon pour $m_3 \geq 1$. Pour $m_3 = 0{,}1$, le seuil simulé est plus faible, ce qui est attendu : le critère a été calibré pour être conservateur et couvre les orbites excentriques, et l'intégration est ici limitée à environ 340 périodes du binaire interne.

TABLEAU II. Distance critique du troisième corps, en unités de la séparation du binaire interne, obtenue par simulation et par le critère de Mardling et Aarseth.

m_3	D critique simulée	Mardling et Aarseth
0,1	2,4	2,86
1	3,1	3,29
10	5,8	5,73

E. Dissipation et stabilité gyroscopique

Les points triangulaires de Lagrange sont des maxima du potentiel effectif dans le référentiel tournant. La stabilité, lorsqu'elle existe, est gyroscopique : la force de Coriolis convertit l'éloignement en un mouvement autour du point. Le théorème de Kelvin, Tait et Tchetaev affirme que la stabilité gyroscopique d'un maximum du potentiel ne résiste pas à la dissipation [7]. Pour le vérifier, nous avons appliqué une traînée linéaire $-\gamma(\mathbf{v} - \Omega \times \mathbf{r})$ aux corps les plus petits d'un triangle stable avec $\mu = 0{,}01$. Le Tableau III résume le résultat.

Le temps de rupture varie approximativement comme $1/\gamma$, comme on l'attend d'une instabilité séculaire induite par la dissipation. Pour $\gamma = 10^{-4}$, le temps caractéristique dépasse l'intervalle intégré.

IV. DISCUSSION

Dans toutes les familles stables, le système se décompose en sous-systèmes approximativement képlériens, et le couplage entre eux reste inférieur à un seuil. La séparation des échelles provient de la masse (Routh), de la distance (hiérarchie) ou du nombre et de la symétrie avec masse dominante (Maxwell). À l'intérieur des régions stables, les résonances entre fréquences propres ouvrent des îlots d'instabilité, et la dissipation détruit la stabilité d'origine gyroscopique.

Les principales limites sont la géométrie plane, les orbites circulaires, le nombre réduit de perturbations par point et des temps d'intégration finis, qui diffèrent d'une famille à l'autre. Les seuils doivent être lus comme des reproductions de critères connus, qui valident le simulateur, et non comme des résultats nouveaux. L'exception est la localisation numérique de l'îlot résonant 2 :1 dans la famille $1 : \mu : 0{,}25\mu$, que nous n'avons pas trouvée tabulée dans la littérature consultée.

V. CONCLUSIONS

Le simulateur reproduit, sans les connaître, les critères de Gascheau et Routh, de Maxwell et de Mardling et Aarseth, et confirme le théorème de Kelvin, Tait et Tchetaev. La régularité observée suggère une heuristique commune, selon laquelle la stabilité dépend d'un faible couplage entre sous-systèmes képlériens. La note suivante de la série examine si ces seuils peuvent être décrits par un nombre de couplage unique.

TABLEAU III. Survie du triangle de Lagrange stable ($\mu = 0{,}01$) soumis à une traînée linéaire de coefficient γ, pour deux perturbations.

γ	Survie
0	stable jusqu'à $t = 3000$
10^{-4}	stable jusqu'à $t = 3000$
10^{-3}	1459 et 2269
10^{-2}	162 et 231

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/code/, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Carte de stabilité des configurations à peu de corps : Routh, Maxwell, hiérarchie et dissipation », Física Revisitada, note technique FR-TC-03 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/mapa-de-estabilidade-poucos-corpos/.

[1] J. Gascheau, Examen d'une classe d'équations différentielles et application à un cas particulier du problème des trois corps, C. R. Acad. Sci. Paris 16, 393 (1843).

[2] E. J. Routh, On Laplace's three particles, with a supplement on the stability of steady motion, Proc. London Math. Soc. 6, 86 (1875).

[3] A. Deprit and A. Deprit-Bartholomé, Stability of the triangular Lagrangian points, Astron. J. 72, 173 (1967). doi.org/10.1086/110213

[4] J. C. Maxwell, On the Stability of the Motion of Saturn's Rings (Macmillan, Cambridge, 1859).

[5] R. Moeckel, Linear stability of relative equilibria with a dominant mass, J. Dyn. Differ. Equ. 6, 37 (1994). doi.org/10.1007/BF02219187

[6] R. A. Mardling and S. J. Aarseth, Tidal interactions in star cluster simulations, Mon. Not. R. Astron. Soc. 321, 398 (2001). doi.org/10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x

[7] N. G. Chetaev, The Stability of Motion (Pergamon, Oxford, 1961) ; W. Thomson and P. G. Tait, Treatise on Natural Philosophy (Cambridge University Press, 1879).